实 用 新 型 专 利 申 请 书

一种散热器

申请号：CN108XXXXXXA

申请日：2021年12月10日

授权公告日：2022年06月15日

申请人：东莞市恒通散热科技有限公司

地址：广东省东莞市长安镇乌沙社区兴发路168号

发明人：刘建国 陈伟明

权利要求书 共6项

说明书 共19页

说明书附图 共4幅

说明书摘要 共1页

权 利 要 求 书

1. 一种散热器，其特征在于，包括：

铝合金基板，所述基板为矩形板状结构，厚度为3-6mm；

散热翅片，数量为6-16片，所述散热翅片为铜质翅片，通过焊接方式与所述基板的上表面连接；

安装区域，设置在所述基板的下表面中央位置，用于安装发热元件。

2. 根据权利要求1所述的散热器，其特征在于，所述散热翅片的材质为紫铜或黄铜，翅片厚度为1.0-2.5mm，翅片高度为10-30mm，翅片间距为3-8mm。

3. 根据权利要求1所述的散热器，其特征在于，所述散热翅片与所述基板之间通过锡基焊料焊接连接，焊接温度为220-260°C。

4. 根据权利要求1所述的散热器，其特征在于，所述基板的材质为6063-T5铝合金，导热系数不低于180W/(m·K)。

5. 根据权利要求1所述的散热器，其特征在于，所述基板上表面设置有与所述散热翅片数量对应的安装槽，所述散热翅片嵌入所述安装槽内并通过焊接固定。

6. 根据权利要求1至5任一项所述的散热器，其特征在于，所述安装区域涂覆有导热硅脂层，厚度为0.05-0.2mm，热导率不低于3W/(m·K)。

说 明 书

一种散热器

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及散热器技术领域，具体涉及一种用于电子元器件散热的散热器。更特别地，本实用新型涉及一种采用铝合金基板和铜质散热翅片的组合式散热器，适用于大功率LED灯具、功率半导体模块、电源模块等发热电子元器件的散热。

【背景技术】

[0002] 随着电子技术的快速发展，电子元器件的功率密度不断提高，发热量也随之增大。以大功率LED为例，单颗LED芯片的输入功率可达数十瓦，电光转换效率仅为30%-40%，其余电能以热量形式散失。如果热量不能及时散出，将导致芯片结温升高，性能下降，寿命缩短。

[0003] 散热器是电子元器件散热系统中最常用的被动散热元件。散热器通过增大散热面积和利用空气自然对流或强制对流将热量带走，降低发热元件的工作温度。散热器的性能直接影响电子元器件的可靠性和使用寿命。

[0004] 现有技术中，散热器的常见结构包括铝合金压铸散热器、铝挤型散热器和铜铝组合散热器。铝合金压铸散热器成本低、加工方便，但铝合金的导热系数（约200W/(m·K)）相对较低，在高功率密度应用中散热能力受限。铝挤型散热器的翅片与基板为一体结构，不存在界面热阻，但翅片形状受限于挤型模具。铜铝组合散热器利用铜的高导热系数（约400W/(m·K)）提高散热效率，但铜铝之间存在焊接界面热阻。

[0005] 中国专利申请CN107XXXXXXA公开了一种铝挤型散热器，采用6063铝合金一体挤型成型，翅片与基板无界面热阻，但翅片高度和间距受限于挤型工艺，散热面积有限。

[0006] 中国专利申请CN106XXXXXXB公开了一种铜铝复合散热器，将铜板焊接在铝合金基板上以提高导热性，但铜铝异种金属焊接工艺复杂，焊接界面热阻较大，且铜铝之间存在电偶腐蚀风险。

[0007] 因此，需要一种散热效率高、结构简单、制造成本低、可靠性好的散热器。

【实用新型内容】

[0008] 针对现有技术中存在的上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种散热器，该散热器采用铝合金基板和铜质散热翅片的组合结构，通过焊接方式连接，兼顾散热效率和制造成本。

[0009] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0010] 一种散热器，包括铝合金基板、铜质散热翅片和安装区域。

[0011] 所述铝合金基板为矩形板状结构，厚度为3-6mm，材质为6063-T5铝合金，导热系数不低于180W/(m·K)。基板上表面设置有与散热翅片数量对应的安装槽，安装槽深度为1-2mm，宽度与翅片厚度匹配。

[0012] 所述散热翅片数量为6-16片，材质为紫铜或黄铜，翅片厚度为1.0-2.5mm，翅片高度为10-30mm，翅片间距为3-8mm。散热翅片嵌入基板上表面的安装槽内，通过锡基焊料焊接固定。

[0013] 所述安装区域设置在基板下表面中央位置，面积为发热元件投影面积的1.2-1.5倍。安装区域涂覆有导热硅脂层，用于降低发热元件与基板之间的接触热阻。

[0014] 进一步地，所述散热翅片的表面经过阳极氧化处理，形成厚度为10-20μm的氧化膜，提高耐腐蚀性和表面辐射率。

[0015] 进一步地，所述散热翅片的形状为平板翅片、波纹翅片或百叶窗翅片中的一种。

[0016] 进一步地，所述基板的四个角部设置有安装孔，用于将散热器固定在灯具外壳或电路板上。

[0017] 本实用新型的有益效果：

[0018] （1）采用铝合金基板和铜质散热翅片的组合结构，铝合金基板成本低、加工性好，铜质翅片导热系数高，兼顾散热效率和制造成本。

[0019] （2）散热翅片通过焊接方式与基板连接，焊接工艺成熟可靠，连接强度高，界面热阻可通过优化焊接工艺控制在较低水平。

[0020] （3）基板上表面设置安装槽，增大了翅片与基板的接触面积，降低了焊接界面热阻，同时提高了翅片的定位精度和连接可靠性。

[0021] （4）散热翅片表面经阳极氧化处理，提高了耐腐蚀性和表面辐射率，有利于辐射散热，延长了散热器的使用寿命。

【附图说明】

[0022] 图1为本实用新型提供的散热器的整体结构立体示意图。

[0023] 图2为本实用新型提供的散热器的纵向剖面结构示意图。

[0024] 图3为本实用新型提供的散热器的俯视结构示意图，示出散热翅片的分布。

[0025] 图4为本实用新型提供的散热器中散热翅片与基板焊接部位的放大示意图。

[0026] 附图标记说明：1-铝合金基板；2-散热翅片；3-安装区域；4-安装槽；5-焊接层；6-安装孔；7-导热硅脂层。

【具体实施方式】

[0027] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0028] 实施例1：

[0029] 参照图1至图4，本实施例提供一种散热器，包括铝合金基板1、铜质散热翅片2和安装区域3。

[0030] 铝合金基板1采用6063-T5铝合金，外形尺寸为120mm×120mm×4mm。基板上表面沿长度方向设置10条平行安装槽4，安装槽截面为矩形，宽度1.8mm，深度1.5mm，间距10mm。基板下表面中央区域（80mm×80mm）为安装区域3。基板四个角部各有一个直径4mm的安装孔6。

[0031] 散热翅片2共10片，材质为紫铜T2，每片尺寸为120mm×1.5mm×25mm（长×厚×高）。翅片底部嵌入基板的安装槽4内，通过锡基焊料（Sn96.5Ag3Cu0.5，熔点217-220°C）焊接固定。焊接工艺：在安装槽内预涂焊锡膏，将翅片插入安装槽，在回流焊炉中加热至240°C，保温30秒后冷却。

[0032] 焊接完成后，焊接层5厚度约0.1mm，焊锡填充率>95%，翅片与基板之间的焊接界面热阻约为0.05°C·cm²/W。

[0033] 散热翅片2的表面经阳极氧化处理，氧化膜厚度15μm，颜色为黑色，表面发射率从0.03（裸铜）提高到0.88。

[0034] 安装区域3涂覆导热硅脂层7，材质为含氧化铝填料的硅脂，热导率5W/(m·K)，涂覆厚度0.1mm。

[0035] 经测试，本实施例的散热器在安装50W大功率LED模组（4颗Cree XHP70.2芯片）连续工作2小时后，LED芯片结温为90°C，散热器基板下表面最高温度为72°C，翅片顶部温度为58°C。散热器总重量为450g，制造成本约30元。

[0036] 实施例2：

[0037] 与实施例1的区别在于：

[0038] （1）散热翅片2数量增至16片，厚度减至1.0mm，间距减至5mm，高度增至30mm。散热翅片总面积从实施例1的6000mm²增至9600mm²，增加60%。

[0039] （2）基板1厚度增至5mm，安装槽深度增至2mm，以容纳更薄的翅片并保证焊接强度。

[0040] （3）散热翅片形状改为波纹翅片，波纹高度3mm，波纹间距10mm。波纹翅片增大了散热面积，同时增强了空气扰动，提高了对流换热系数。

[0041] 经测试，本实施例的散热器在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为85°C，较实施例1降低5°C，但重量增至520g，成本增至38元。

[0042] 实施例3：

[0043] 与实施例1的区别在于：

[0044] （1）散热翅片2材质改为黄铜H62，导热系数109W/(m·K)，较紫铜（390W/(m·K)）低，但成本降低约40%。

[0045] （2）焊接工艺改为浸锡焊接，将组装好的散热器浸入熔融锡槽（温度260°C，浸入时间5秒），焊接效率高，适合大批量生产。

[0046] 经测试，本实施例的散热器在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为93°C，较实施例1（90°C）高出3°C，但制造成本降至22元，降低了27%。

[0047] 实施例4：小功率LED散热器

[0048] 本实施例针对小功率LED应用（10W），散热器尺寸缩小。

[0049] 基板1尺寸为60mm×60mm×3mm，散热翅片6片，材质紫铜，厚度1.2mm，高度15mm，间距6mm。安装区域30mm×30mm。

[0050] 经测试，本实施例的散热器在10W连续工作2小时后，LED芯片结温为70°C，散热器总重量120g，成本约12元。

[0051] 对比例1：纯铝合金散热器

[0052] 对比例1采用与实施例1相同外形尺寸（120mm×120mm×4mm基板）的纯铝合金散热器，散热翅片为铝合金6063，通过铝挤型一体成型，翅片数量10片，高度25mm，厚度1.5mm。

[0053] 经测试，对比例1在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为95°C，较实施例1（90°C）高出5°C。原因是铝合金导热系数（180W/(m·K)）低于紫铜（390W/(m·K)），翅片的轴向热阻较大，翅片效率较低。但对比例1的重量（380g）较实施例1（450g）轻16%，成本（20元）较实施例1（30元）低33%。

[0054] 对比例2：铜铝复合散热器（铜板+铝翅片）

[0055] 对比例2采用2mm厚紫铜板焊接在4mm厚铝合金基板上，铜板上设置铝合金翅片（铝挤型成型）。铜板与铝板之间通过锡焊连接。

[0056] 经测试，对比例2在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为88°C，略优于实施例1（90°C）。但铜板与铝板之间的焊接界面热阻（约0.1°C·cm²/W）影响了热量传导，且铜铝异种金属在潮湿环境中存在电偶腐蚀风险，长期可靠性不如实施例1。

[0057] 表1 各实施例和对比例的性能对比

项目	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4	对比例1	对比例2
基板材质	6063铝	6063铝	6063铝	6063铝	6063铝	铜+铝
翅片材质	紫铜	紫铜	黄铜	紫铜	铝合金	铝合金
翅片数量	10	16	10	6	10	10
翅片高度(mm)	25	30	25	15	25	25
50W结温(°C)	90	85	93	-	95	88
10W结温(°C)	-	-	-	70	-	-
重量(g)	450	520	410	120	380	480
成本(元)	30	38	22	12	20	35

[0058] 散热翅片焊接工艺优化说明：

[0059] 本实用新型的散热翅片与基板之间的焊接质量直接影响散热性能。焊接界面热阻是铜铝组合散热器的关键热阻之一。

[0060] 影响焊接界面热阻的因素包括：（1）焊料种类：锡银铜无铅焊料（导热系数约50W/(m·K)）优于锡铅焊料（导热系数约35W/(m·K)）；（2）焊接层厚度：焊接层越薄，热阻越小，但过薄会导致焊接不牢靠，推荐厚度0.05-0.2mm；（3）焊锡填充率：填充率越高，有效导热面积越大，热阻越小，推荐填充率>90%；（4）焊接温度和时间：温度过低导致焊锡流动性差，温度过高导致基板变形，推荐240°C、30秒。

[0061] 经过工艺优化，本实施例1的焊接界面热阻可控制在0.03-0.05°C·cm²/W，远低于铜铝异种金属直接接触的热阻（约0.5-1.0°C·cm²/W）。

[0062] 安装槽设计说明：

[0063] 基板上表面的安装槽4的作用有三：（1）增大翅片与基板的接触面积，安装槽深度1.5mm意味着翅片嵌入基板1.5mm，接触面积增加了两侧面的面积（2×1.5mm×120mm=360mm²/片），10片翅片共增加3600mm²，使总焊接面积从实施例1的底部面积（1.5mm×120mm×10=1800mm²）增至5400mm²，增加了200%；（2）提高翅片的定位精度，翅片在安装槽内自动对中，避免焊接过程中翅片偏移；（3）提高焊接强度，安装槽提供了侧面约束，增强了翅片的抗弯和抗扭能力。

[0064] 表面处理说明：

[0065] 散热翅片表面阳极氧化处理工艺：散热翅片（紫铜T2）先经酸洗（10%硫酸溶液，室温，1分钟）去除表面氧化层，然后在铬酸电解液中进行阳极氧化处理（电压5V，温度30°C，时间20分钟），生成厚度约15μm的Cu_2O氧化膜。氧化膜呈黑色，表面发射率从0.03（裸铜）提高到0.88，辐射散热量提高约29倍。

[0066] 阳极氧化膜还具有良好的绝缘性（绝缘电阻>10MΩ）和耐腐蚀性（耐盐雾试验200小时），可防止铜翅片在潮湿环境中氧化变色。

[0067] 可靠性测试：

[0068] 对实施例1的散热器进行了以下可靠性测试：

[0069] （1）热循环测试：在-40°C至85°C温度范围内进行500次热循环。测试后检查焊接部位无开裂，翅片无脱落，散热性能无衰减。

[0070] （2）高温老化测试：在85°C环境温度下连续放置1000小时。测试后检查阳极氧化层无变色、无剥落，焊接部位无腐蚀。

[0071] （3）湿热老化测试：在85°C/85%RH条件下连续放置500小时。测试后检查铜翅片无明显氧化变色，焊接部位无腐蚀。

[0072] （4）振动测试：在10-500Hz频率范围内进行随机振动测试，加速度2Grms，三个方向各振动1小时。测试后检查翅片无松动、无脱落。

[0073] 热设计计算：

[0074] 对实施例1的散热器进行热设计计算，验证设计方案的合理性。

[0075] 设计输入条件：LED总功率P=50W，电光转换效率η=35%，环境温度Ta=25°C，LED芯片最高允许结温Tj_max=120°C，目标结温Tj_target≤90°C。

[0076] LED芯片发热量：Q=P×(1-η)=50×(1-0.35)=32.5W。

[0077] 散热系统的总热阻Rja=(Tj-Ta)/Q=(90-25)/32.5=2.0°C/W。

[0078] 热阻构成分析：Rja=Rjc+Rcs+Rsa。其中Rjc为LED芯片到基板的热阻（包括焊接层和基板热阻），Rcs为基板到散热器的热阻（导热硅脂层），Rsa为散热器到环境空气的热阻。

[0079] Rjc计算：LED芯片通过导热硅脂（热导率5W/(m·K)，厚度0.1mm）连接至铝合金基板。Rjc=0.01cm÷5W/(m·K)÷(8cm)²=0.003°C/W。加上基板自身热阻（4mm厚铝合金，导热系数180W/(m·K)），Rjc≈0.15°C/W。

[0080] Rcs计算：焊接界面热阻约为0.05°C·cm²/W，有效导热面积约54cm²（含安装槽侧面），Rcs=0.05÷54≈0.001°C/W。

[0081] Rsa计算：散热翅片自然对流散热。翅片总散热面积约6000mm²（10片×2面×120mm×25mm），加上基板外表面面积约8640mm²，总散热面积约14640mm²。自然对流换热系数h≈8W/(m²·K)。Rsa=1/(h×A)=1/(8×0.1464)≈0.85°C/W。

[0082] 总热阻Rja=0.15+0.001+0.85=1.0°C/W。设计结温Tj=Ta+Q×Rja=25+32.5×1.0=57.5°C。该值远低于目标结温90°C，留有充足的热设计余量。实测结温90°C高于计算值，主要是因为自然对流换热系数取值偏高以及翅片间空气流动受阻。

[0083] 翅片效率计算：

[0084] 散热翅片的效率ηf定义为翅片实际散热量与翅片理想散热量（翅片各处温度均等于基板温度）之比。对于等截面矩形直翅片，翅片效率为：

[0085] $\eta f = \tanh(mL)/(mL)$

[0086] 其中$m=\sqrt{(2h/(k\delta))}$，h为对流换热系数（8W/(m²·K)），k为翅片材料导热系数（紫铜390W/(m·K)），δ为翅片厚度（1.5mm），L为翅片高度（25mm）。

[0087] $m=\sqrt{(2\times8/(390\times0.0015))}=\sqrt{(27.35)}=5.23m^{-1}$

[0088] $mL=5.23\times0.025=0.131$

[0089] $\eta f=\tanh(0.131)/0.131=0.130/0.131=0.992=99.2\%$

[0090] 翅片效率高达99.2%，说明紫铜翅片的导热系数足够高，翅片高度25mm在自然对流条件下不会导致明显的翅片顶部温度下降。翅片几乎全部面积都有效参与散热。

[0091] 作为对比，如果翅片材质改为铝合金（导热系数180W/(m·K)），$m=\sqrt{(2\times8/(180\times0.0015))}=7.70m^{-1}$，$mL=0.193$，$\eta f=\tanh(0.193)/0.193=0.191/0.193=0.990=99.0\%$。铝合金翅片效率仅比紫铜低0.2%，说明在25mm翅片高度下，材质对翅片效率的影响很小。但在更高翅片（如50mm）或更薄翅片（如0.5mm）条件下，材质差异会更显著。

[0092] 应用场景说明：

[0093] 本实用新型的散热器可广泛应用于以下场景：

[0094] （1）室内LED照明：LED筒灯、面板灯、工矿灯等，功率范围30-200W。铝合金基板成本低，铜质翅片散热效率高，适合大批量商用照明灯具。

[0095] （2）功率半导体散热：IGBT模块、MOSFET模块等功率器件的散热。散热器的安装区域可根据功率器件的封装尺寸定制。

[0096] （3）电源模块散热：开关电源、DC-DC变换器等电源模块的散热。散热器的安装孔设计便于固定在电源外壳上。

[0097] （4）通信设备散热：基站功放模块、光模块等通信设备的散热。散热器的表面阳极氧化处理提供了良好的耐腐蚀性，适合通信基站的户外环境。

[0098] （5）LED车灯散热：汽车前大灯、日间行车灯等。散热器的结构紧凑，适合车灯内部有限的安装空间。铜质翅片的高导热系数确保在高温环境下仍能有效散热。

[0099] 发明人声明：

[0100] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

[0101] 制造工艺流程说明：

[0102] 本实用新型散热器的制造工艺流程如下：

[0103] 工序1：铝合金基板加工。采购6063-T5铝合金板材（厚度5mm），通过CNC铣削加工基板外形尺寸（120mm×120mm×4mm），铣削上表面安装槽（10条，宽1.8mm，深1.5mm，间距10mm），钻削四个安装孔（直径4mm）。加工精度要求：基板平面度≤0.05mm，安装槽宽度公差±0.05mm，深度公差±0.1mm。

[0104] 工序2：散热翅片加工。采购紫铜T2板材（厚度1.5mm），通过冲压工艺加工翅片外形（120mm×25mm），冲压后进行去毛刺处理。翅片尺寸精度要求：厚度公差±0.05mm，高度公差±0.1mm。

[0105] 工序3：表面清洗。将铝合金基板和紫铜翅片分别进行超声波清洗（清洗液为5%碱性清洗剂，温度60°C，时间5分钟），去除表面油污和氧化层。清洗后用去离子水冲洗，80°C烘干10分钟。

[0106] 工序4：焊接组装。在基板安装槽内预涂锡银铜焊锡膏（SAC305，粉末粒径25-45μm），将翅片逐片插入安装槽。将组装好的散热器放入回流焊炉，按预设温度曲线加热：预热区150°C/60秒→升温区217°C/30秒→峰值区240°C/10秒→冷却区。焊接完成后检查焊锡填充率（目视检查+X射线抽检）。

[0107] 工序5：阳极氧化处理。将焊接完成的散热器（含翅片）进行阳极氧化处理：碱洗脱脂（5%NaOH，60°C，3分钟）→酸洗中和（10%HNO_3，室温，1分钟）→阳极氧化（15%H_2SO_4，20°C，1.5A/dm²，30分钟）→沸水封孔（95°C，15分钟）。氧化膜厚度要求10-20μm。

[0108] 工序6：质量检验。对成品散热器进行以下质量检验：（1）外观检查：翅片无歪斜、无脱落，氧化层均匀无色差；（2）尺寸检查：关键尺寸符合图纸要求；（3）焊接质量检查：X射线抽检焊接填充率>90%；（4）散热性能抽检：在标准测试条件下（50W LED，25°C环境）测量LED结温≤92°C。

[0109] 质量控制标准：

[0110] 本实用新型散热器的质量控制标准如下：

[0111] （1）来料检验：铝合金板材导热系数≥180W/(m·K)（激光闪射法测量），紫铜板材导热系数≥380W/(m·K)。焊锡膏金属含量88%-92%，焊粉粒径25-45μm。

[0112] （2）过程检验：焊接后焊锡填充率≥90%（X射线检查），翅片垂直度≤1°（角度尺测量），基板平面度≤0.05mm（平面度仪测量）。

[0113] （3）成品检验：氧化膜厚度10-20μm（涡流测厚仪测量），耐盐雾试验≥200小时（中性盐雾试验NSS），散热性能（50W，25°C环境）LED结温≤92°C。

[0114] （4）可靠性抽样：每批次抽取3件进行热循环测试（-40°C~85°C，50次循环），测试后焊接部位无开裂，散热性能无衰减。

[0115] （5）包装和储存：散热器用防静电袋包装，外包装用泡沫衬垫保护翅片。储存环境要求温度0-40°C，湿度≤70%RH，保质期2年。

[0116] 成本分析：

[0117] 实施例1散热器的成本构成如下：

[0118] （1）铝合金基板材料费：6063-T5铝板约25元/kg，基板重量约150g，材料费约3.75元。CNC加工费约5元/件（含安装槽和安装孔加工）。

[0119] （2）紫铜翅片材料费：紫铜T2板约65元/kg，10片翅片总重量约135g，材料费约8.78元。冲压加工费约2元/件。

[0120] （3）焊接辅材费：焊锡膏约0.5元/件，焊接电费和设备折旧约1元/件。

[0121] （4）阳极氧化处理费：约3元/件（含化学品、电费和人工）。

[0122] （5）质量检验和包装费：约2元/件。

[0123] 合计制造成本约26元/件，加上管理费用和利润，出厂价约30元/件。

说 明 书 摘 要

本实用新型公开了一种散热器，包括铝合金基板和铜质散热翅片。基板上表面设置安装槽，散热翅片嵌入安装槽内并通过锡基焊料焊接固定。散热翅片材质为紫铜或黄铜，表面经阳极氧化处理。该散热器结构简单、散热效率高、制造成本低，适用于大功率LED灯具和功率半导体器件的散热。

摘 要 附 图 说 明

图1为本实用新型提供的散热器的整体结构立体示意图。图中：1-铝合金基板；2-散热翅片；3-安装区域；4-安装槽；5-焊接层；6-安装孔。